

ДИСЦИПЛИНА	Разработка обеспечивающих подсистем
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических/семинарских занятий
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна, Трушин Степан Михайлович
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7, 2026-2027
	(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4

Цель занятия: создать UX/UI прототипы, сценарии взаимодействия, проверить логику интерфейсов.

Постановка задачи:

1. Разработать каркасные прототипы интерфейсов (Wireframes) в Figma.
2. Описать сценарии взаимодействия пользователей с системой (Use Case Scenarios).
3. Построить диаграмму активностей (Activity Diagram), отражающую логику переходов между состояниями системы.
4. Проверить согласованность интерфейсов и их соответствие пользовательским задачам.
5. Использовать инструменты (Figma, Lucidchart, текстовый и табличный редактор) для проектирования и оформления результатов.

Теоретический вспомогательный материал

Wireframe (каркасный прототип интерфейса) — это упрощённая схема пользовательского интерфейса, которая показывает расположение элементов без детализации дизайна. Каркас используется на ранних этапах проектирования для согласования структуры экранов и логики взаимодействия.

Основные особенности wireframes:

1. Отображают структуру интерфейса, а не внешний вид (без цветов, шрифтов и графики).
2. Состоят из прямоугольников, блоков и условных обозначений кнопок, меню, полей ввода.
3. Позволяют быстро изменять и согласовывать макет.

Wireframes помогают:

1. Определить, какие элементы интерфейса необходимы.

2. Проверить удобство расположения блоков.
3. Согласовать работу дизайнера и разработчика до начала верстки.

Пример элементов, которые часто включаются в каркас:

1. Шапка сайта (логотип, меню навигации).
2. Основной контент (текстовые блоки, таблицы, изображения).
3. Форма ввода (поля, кнопки, чекбоксы).
4. Подвал (контакты, ссылки).

Use Case Scenario (сценарий использования) — это детализированное описание конкретного варианта взаимодействия пользователя (актора) с системой. В отличие от общей диаграммы прецедентов, сценарий фиксирует последовательность шагов и условия выполнения задачи.

Структура сценария использования обычно включает:

1. Название сценария — кратко отражает цель (например, «Создание заказа»).
2. Акторы (Actors) — пользователи или внешние системы, участвующие в процессе.
3. Предусловия (Preconditions) — условия, которые должны выполняться до начала сценария (например, «Пользователь авторизован»).
4. Основной поток (Main Flow) — последовательность стандартных шагов от начала до результата.
5. Альтернативные потоки (Alternative Flows) — действия при отклонениях (например, если данные введены неверно).
6. Результат (Postconditions) — итог выполнения сценария.

Пример описания Use Case Scenario представлен в Таблице 8.

Таблица 8 — Use Case Scenario

Элемент	Описание
Название	Создание заказа

Продолжение Таблицы 8

Актеры	Клиент, Менеджер
Предусловия	Клиент авторизован
Основной поток	1. Клиент выбирает товары. 2. Система формирует корзину. 3. Клиент подтверждает заказ. 4. Менеджер проверяет и утверждает заказ.
Альтернативный поток	Если клиент не выбрал товар → система выводит сообщение «Корзина пуста».
Результат	Заказ зарегистрирован в системе

Activity Diagram (диаграмма деятельности UML) — это модель, которая описывает поток работ и действий внутри бизнес-процесса или системы. Она показывает последовательность шагов, условия ветвлений и параллельное выполнение задач.

Основные элементы диаграммы деятельности:

1. Начало процесса — черный кружок (старт).
2. Действия (Actions) — шаги процесса, обозначаются прямоугольниками со скругленными углами.
3. Потоки управления (Flows) — стрелки, которые связывают действия и указывают порядок выполнения.
4. Разветвления (Decision) — ромб, показывающий выбор пути в зависимости от условия.
5. Синхронизация (Fork/Join) — толстая черная линия, показывающая параллельное выполнение или объединение потоков.
6. Конец процесса — черный кружок с окружностью.

Диаграмма деятельности позволяет:

1. Наглядно отобразить бизнес-логику процесса.
2. Показать последовательность действий и условия переходов.
3. Определить параллельные и альтернативные ветви работы.

Пример (словесно), процесс оформления заказа:

1. Клиент выбирает товары.
2. Система формирует корзину.
3. Проверка: если корзина пуста → конец процесса. Если есть товары

→ подтверждение заказа.

4. Система регистрирует заказ.

Пример представлен на Рисунке 2.



Рисунок 2 — Пример диаграммы Activity Diagram

Результат практического занятия: отчет по четвертому практическому занятию в формате doc/docx (форма отчета размещена в СДО) и презентация в формате ppt/pptx.

Результат каждого практического занятия по дисциплине должен заноситься в единый отчет и в течение семестра размещаться в СДО в отведенную область для загрузки. Для отражения схем и прототипов в отчете можно использовать альбомный разворот листа.

В СДО загружается как отчет, так и презентация. В случае, если занятие предполагает публичную защиту, проводится обсуждение полученного результата.